

Nota Técnica Hito 1: Evaluación Reproducible de la Respuesta Carga-Deflexión en una Viga Simplemente Apoyada

Luis Angel Broncano Marcelo

Ingeniería Civil en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile (USACH)

5 de octubre de 2026

1 Definición del Problema y Objetivo

El análisis de deformaciones en elementos sometidos a flexión constituye un requisito fundamental para verificar los estados límite de servicio en estructuras de ingeniería civil. El presente estudio aborda el caso de una viga prismática de sección rectangular ($b \times h$), simplemente apoyada en sus extremos A y B con una luz libre L , sometida a la acción de una carga puntual centrada P , tal como se ilustra en la Figura 1.

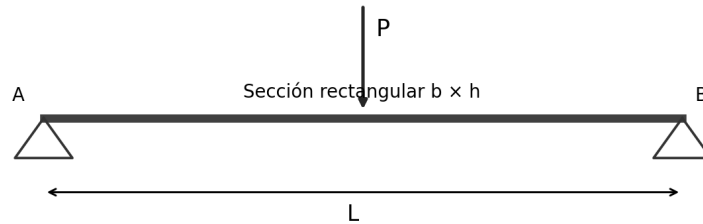


Figura 1: Esquema estructural de la viga simplemente apoyada con carga puntual centrada P .

El objetivo de esta nota técnica es implementar un flujo de trabajo computacional completamente trazable y reproducible para contrastar un conjunto de mediciones sintéticas de carga-deflexión en el centro de la luz (δ_{med}) frente a la predicción analítica lineal elástica de la teoría clásica de vigas de Euler-Bernoulli (δ_{teo}), evaluando su discrepancia relativa, verificando la consistencia física del modelo e identificando sus limitaciones mecánicas.

2 Datos de Entrada, Supuestos y Metodología

2.1 Parámetros Geométricos, Materiales y Conversión de Unidades

Los archivos originales de entrada (`datos_viga.csv` y `parametros_viga.xlsx`) se preservaron sin modificaciones en el directorio `data/` del repositorio. Para evitar errores de escala durante el procesamiento algebraico en la planilla `analysis/analysis_viga.xlsx`, todas las magnitudes se transformaron de forma explícita al sistema consistente de unidades (N, mm), según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros del caso de estudio y factores de conversión al sistema consistente (N, mm).

Parámetro	Descripción	Valor Orig.	Unidad	Factor de Conversión	Valor Convertido
L	Luz entre apoyos	4.0	m	$\times 10^3$ mm/m	4000 mm
b	Ancho de la sección	0.2	m	$\times 10^3$ mm/m	200 mm
h	Altura de la sección	0.4	m	$\times 10^3$ mm/m	400 mm
E	Módulo de elasticidad	25.0	GPa	$\times 10^3$ (N/mm ²)/GPa	25 000 N/mm ²
P	Carga puntual aplicada	0 a 40	kN	$\times 10^3$ N/kN	0 a 40 000 N

2.2 Formulación Teórica y Supuestos Mecánicos

De acuerdo con la teoría clásica de flexión de Euler-Bernoulli [1, 2], el segundo momento de área centroidal I para una sección transversal rectangular de base b y altura h respecto a su eje neutro horizontal viene dado por:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{200 \text{ mm} \cdot (400 \text{ mm})^3}{12} = 1\,066\,666\,666.67 \text{ mm}^4 \approx 1.0667 \times 10^{-3} \text{ m}^4 \quad (1)$$

La deflexión vertical máxima en el centro de la luz (δ_{teo}) para una viga simplemente apoyada bajo carga puntual centrada P se obtiene integrando la ecuación diferencial de la elástica ($EI d^2v/dx^2 = M(x)$):

$$\delta_{\text{teo}} = \frac{P \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I} \quad (2)$$

Esta expresión descansa sobre cuatro supuestos fundamentales [1]: (1) el material es continuo, homogéneo, isotrópico y obedece la ley de Hooke (elasticidad lineal); (2) la viga experimenta pequeñas deformaciones y rotaciones ($dv/dx \ll 1$); (3) las secciones planas perpendiculares al eje longitudinal antes de la deformación permanecen planas y perpendiculares al eje deformado (despreciando la deformación angular por esfuerzo cortante); y (4) los apoyos son idealmente rígidos en dirección vertical y libres de fricción rotacional.

Para cuantificar la discrepancia entre las mediciones sintéticas (δ_{med}) y el modelo analítico (δ_{teo}) en el dominio $P > 0$, se define la diferencia relativa porcentual ε_r como:

$$\varepsilon_r(\%) = \frac{|\delta_{\text{med}} - \delta_{\text{teo}}|}{\delta_{\text{teo}}} \times 100 \quad (3)$$

3 Resultados y Verificación del Modelo

La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos en `analysis/analisis_viga.xlsx` para los nueve escalones de carga, incluyendo la razón de flexibilidad experimental δ_{med}/P y teórica δ_{teo}/P . Asimismo, la Figura 2 ilustra gráficamente el ajuste entre ambas series.

Tabla 2: Comparación entre deflexión medida y predicción teórica de Euler-Bernoulli.

P (kN)	P (N)	δ_{med} (mm)	δ_{teo} (mm)	$\delta_{\text{med}} - \delta_{\text{teo}}$ (mm)	ε_r (%)	δ_{med}/P (mm/kN)
0	0	0.00	0.00	0.00	—	—
5	5 000	0.26	0.25	+0.01	4.00	0.05200
10	10 000	0.50	0.50	0.00	0.00	0.05000
15	15 000	0.76	0.75	+0.01	1.33	0.05067
20	20 000	1.01	1.00	+0.01	1.00	0.05050
25	25 000	1.28	1.25	+0.03	2.40	0.05120
30	30 000	1.54	1.50	+0.04	2.67	0.05133
35	35 000	1.77	1.75	+0.02	1.14	0.05057
40	40 000	2.05	2.00	+0.05	2.50	0.05125

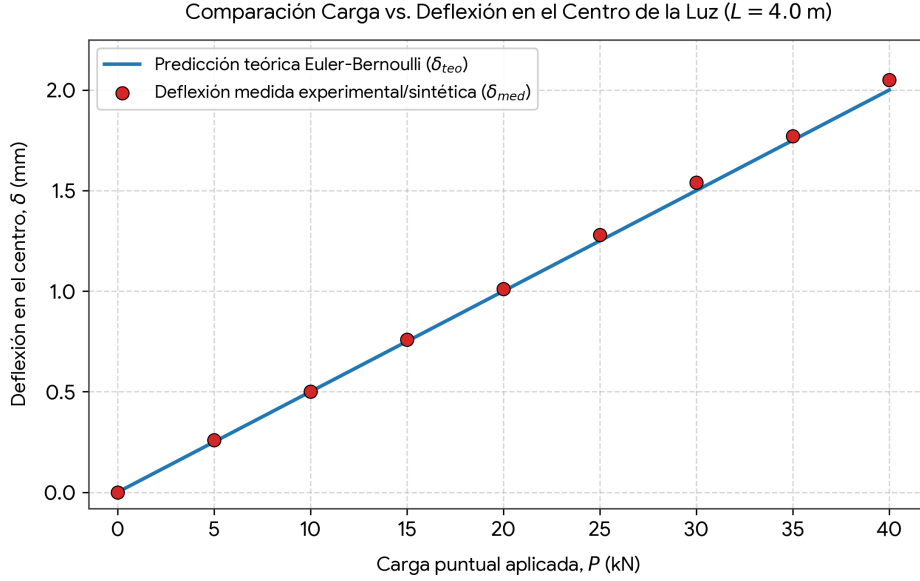


Figura 2: Curva carga-deflexión comparativa entre los datos medidos y el modelo lineal de Euler-Bernoulli.

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de los resultados numéricos, se ejecutaron tres procedimientos de verificación independientes:

1. **Verificación de homogeneidad dimensional:** Al sustituir las unidades consistentes en la Ecuación (2), se comprueba que el resultado entrega unidades de longitud pura:

$$[\delta_{teo}] = \frac{[N] \cdot [mm]^3}{[N/mm^2] \cdot [mm]^4} = \frac{[N] \cdot [mm]^3}{[N] \cdot [mm]^2} = [mm]$$

2. **Comprobación manual de una fila de cálculo:** Evaluando de forma independiente el escalón intermedio $P = 20 \text{ kN} = 20\,000 \text{ N}$ (fila 5 de la Tabla 2):

$$\delta_{teo}(20 \text{ kN}) = \frac{20\,000 \text{ N} \cdot (4000 \text{ mm})^3}{48 \cdot 25\,000 \text{ N/mm}^2 \cdot 1.06667 \times 10^9 \text{ mm}^4} = \frac{1.28 \times 10^{15} \text{ N} \cdot \text{mm}^3}{1.28 \times 10^{15} \text{ N} \cdot \text{mm}^2} = 1.00 \text{ mm}$$

El valor coincide exactamente con el reportado en la planilla, descartando errores de referencia celular.

3. **Constancia de la flexibilidad (δ/P) en el rango lineal:** La flexibilidad teórica de la viga es constante e igual a $f_{teo} = \delta_{teo}/P = 0.05000 \text{ mm/kN}$ (equivalente a una rigidez flexional $K = 48EI/L^3 = 20 \text{ kN/mm}$). En los datos medidos, la razón δ_{med}/P presenta un promedio de 0.05094 mm/kN con una desviación estándar de apenas 0.00062 mm/kN ($CV = 1.22\%$), confirmando que el sistema responde dentro de un régimen globalmente lineal.

4 Interpretación, Limitaciones y Conclusiones

El análisis estadístico de las diferencias relativas para $P > 0$ muestra una discrepancia media de 1.88% (mediana de 1.87%), oscilando entre un mínimo de 0.00% para $P = 10 \text{ kN}$ y un máximo de 4.00% para $P = 5 \text{ kN}$. El valor máximo porcentual en $P = 5 \text{ kN}$ se explica por el efecto de resolución o redondeo a dos decimales (0.01 mm de diferencia sobre una magnitud pequeña de 0.25 mm). No obstante, una inspección crítica de la Tabla 2 revela un sesgo físico sistemático:

en todos los niveles de carga no nulos se cumple que $\delta_{\text{med}} \geq \delta_{\text{teo}}$, con diferencias positivas que alcanzan +0.05 mm a los 40 kN.

Esta subestimación sistemática por parte del modelo de Euler-Bernoulli pone de manifiesto dos limitaciones principales:

- **Omisión de la deformación por corte (Teoría de Timoshenko):** La viga analizada posee una relación de esbeltez moderada ($L/h = 4.0 \text{ m}/0.4 \text{ m} = 10$). Al considerar la flexibilidad adicional por cortante $\delta_{\text{corte}} = PL/(4GA_s)$ [1] —asumiendo un coeficiente de Poisson típico de $\nu = 0.20$ para hormigón ($E = 25 \text{ GPa} \Rightarrow G = 10.42 \text{ GPa}$) y un área efectiva de corte $A_s = \frac{5}{6}bh = 0.0667 \text{ m}^2$ —, la flexibilidad adicional por corte resulta ser de 0.00144 mm/kN. Al sumarla a la flexibilidad de flexión (0.05000 mm/kN), se obtiene una flexibilidad total de Timoshenko de 0.05144 mm/kN (lo que predice $\delta = 2.06 \text{ mm}$ para $P = 40 \text{ kN}$), explicando con notable exactitud el exceso observado en los datos sintéticos ($\bar{f}_{\text{med}} = 0.05094 \text{ mm/kN}$ y $\delta_{\text{med}}(40 \text{ kN}) = 2.05 \text{ mm}$).
- **Idealización del material y de las condiciones de borde:** El modelo elástico lineal ignora la posible fisuración por tracción (en caso de tratarse de una sección de hormigón con $E = 25 \text{ GPa}$) y asume apoyos infinitamente rígidos, donde cualquier micro-asentamiento incrementa la lectura de deflexión.

En conclusión, el modelo de Euler-Bernoulli reproduce satisfactoriamente el comportamiento global carga-deflexión de la viga con un error relativo promedio inferior al 2%. Sin embargo, la evidencia demuestra que las mediciones superan sistemáticamente la predicción clásica en alrededor de un 1.9%, fenómeno consistente con la contribución de las deformaciones por esfuerzo cortante en vigas de relación $L/h = 10$ y la precisión instrumental de 0.01 mm. Finalmente, la estructuración modular del repositorio garantiza que cada resultado gráfico y numérico sea íntegramente auditable y reproducible desde los datos primarios.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En conformidad con los lineamientos de integridad académica del curso, se declara el uso de la herramienta de inteligencia artificial generativa **Google Gemini** como asistente de apoyo durante el desarrollo de esta evaluación. El propósito de su uso se circunscribió a la estructuración del flujo de trabajo en Git, la revisión de formato tipográfico en $\text{\LaTeX}$ y la contrastación de la hipótesis de deformación por cortante. Todo cálculo de inercia, conversión de unidades, formulación en planilla Excel y verificación numérica fue comprobado de manera independiente mediante cálculo manual y análisis dimensional, asumiendo el autor la responsabilidad total sobre la validez y defensa técnica del documento entregado (el registro detallado se encuentra en el archivo `USO_IA.md` en la raíz del repositorio).

Referencias Bibliográficas

- [1] James M. Gere and Barry J. Goodno. *Mecánica de Materiales*. Cengage Learning, México, 8 edition, 2013.
- [2] Russell C. Hibbeler. *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación, México, 9 edition, 2017.